الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية جيجل **الموسم الدراسي: 2024م-2025م**

ثانوية راشدي محمد -سيدي معروف **المستوى: الثالثة -رياضيات**

الفرض الأول للفصل الثاني في مادة الرياضيات **المدة: ساعتان**

نص التمرين:

I/ عين عبارة الدالة f الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $2y''+y'-1=0$ الذي يحقق: $f(2)=2$ و $f'(2)=0$.

II/ نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x-2$ ،
و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1/ أُدرس تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2/ ا/ بين أن المستقيم (D) ذو معادلة $y=x-2$ مقارب مائل لــ (C_f) في جوار $+\infty$.

ب/ أُدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (D) .

3/ ا/ أُدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذو معادلة $y=x$.

ب/ أُحسب $f(6)$ ثم أنشئ بدقة كلا من (D) و (Δ) و (C_f) . (وحدة الطول $2\,cm$)

4/ ا/ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $(f(x))^2=4e^{-x+2}+(x-2)^2+4(x-2)e^{-\frac{1}{2}x+1}$.

ب/ بيّن أنّ: $\int_0^2\left(4e^{-x+2}+(x-2)^2\right)dx=4e^2-\frac{4}{3}$.

ج/ باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أنّ: $\int_0^2(x-2)e^{-\frac{1}{2}x+1}dx=-4$.

د/ استنتج بــ cm^3 الحجم المولد بدوران المنحنى (C_f) حول محور الفواصل على المجال $[0;2]$.

III/ نعرّف متتالية (u_n) بحدها الأول $u_0=6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=2e^{-\frac{1}{2}u_n+1}+u_n-2$.

1/ ا/ مثّل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 على محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط الإنشاء.

ب/ ضع تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2/ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2\leq u_n\leq 6$.

3/ أُدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة وعيّن نهايتها.

IV/ نعتبر n عددا طبيعيا. نضع: $A(n)=\int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx$ ، ونعرّف متتالية (v_n) على $\mathbb{N}$ بــ: $v_n=A(n)-4e$.

1/ أُكتب $A(n)$ بدلالة n وأعط تفسيره الهندسي، ثم أُحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}A(n)$.

2/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\int_n^{n+1}2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx\geq 0$ ثم استنتج رتابة المتتالية (v_n) .

3/ بيّن أن (v_n) متتالية هندسية معينا أساسها وحدها الأول.

4/ ا/ أُحسب بدلالة n العدد I_n بحيث: $I_n=\int_0^n(x-2)dx$.

ب/ أُحسب بدلالة n المجموع S_n بحيث: $S_n=\int_0^1 f(x)dx+\int_0^2 f(x)dx+\int_0^3 f(x)dx+\cdots+\int_0^n f(x)dx$.

(**إرشاد:** من أجل كل عدد طبيعي n : $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$)

الدراسة

ثانوية راشدي محمد — الموسم: 2024/2025
- سيدي معروف. — المستوى: 03 - رياضيات

إجابة الفرض الأول الفصل الثاني.

(I) تعيين عبارة f الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $2y''+y'-1=0$

معناه: $y''=-\frac{1}{2}y'+\frac{1}{2}$

إذا: $f'(x)=C_1e^{-\frac{1}{2}x}-\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}}$

$f'(x)=C_1e^{-\frac{1}{2}x}+1$ (0,5) $(C_1\in\mathbb{R})$

لدينا: $f'(2)=0$ معناه: $C_1e^{-1}+1=0$

أي $C_1=\frac{-1}{e^{-1}}=-e$ وعليه، (0,25)

$f'(x)=-e\,e^{-\frac{1}{2}x}+1=-e^{-\frac{1}{2}x+1}+1.$

ومنه: $f(x)=-\frac{1}{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}x+1}+x+C_2$ (0,5) $(C_2\in\mathbb{R})$

$f(x)=2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x+C_2$

ولدينا، $f(2)=2$ معناه: $2e^{0}+2+C_2=2$

وعليه: $C_2=-2$ (0,25)

إذا: $f(x)=2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x-2$

(II) $f(x)=2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x-2$ / $D_f=\mathbb{R}$

1- دراسة تغيرات الدالة f:

• النهايات:

• $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x-2\right)$ (0,25)
$=+\infty$

[لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}2e^{-\frac{1}{2}x+1}=\lim\limits_{t\to-\infty}2e^{t}=0$]

• $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x-2\right)$
$=\lim\limits_{x\to-\infty}x\left(2\frac{e^{-\frac{1}{2}x+1}}{x}+1-\frac{2}{x}\right)$
$=+\infty$ (0,25)

[لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}2\frac{e^{-\frac{1}{2}x+1}}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-e\cdot\frac{e^{-\frac{1}{2}x}}{-\frac{1}{2}x}\right)$
$=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(-e\,\frac{e^{t}}{t}\right)=-\infty$
و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$.]

• اتجاه التغير: لدينا من أجل كل x من IR:

$f'(x)=2\left(-\frac{1}{2}\right)e^{-\frac{1}{2}x+1}+1=1-e^{-\frac{1}{2}x+1}$ (0,5)

لدينا:
$1-e^{-\frac{1}{2}x+1}=0$
معناه: $1=e^{-\frac{1}{2}x+1}$
أي، $0=-\frac{1}{2}x+1$
إذا، $x=\frac{-1}{-\frac{1}{2}}=2$

ولدينا،
$1-e^{-\frac{1}{2}x+1}>0$
معناه: $1>e^{-\frac{1}{2}x+1}$
أي $0>-\frac{1}{2}x+1$
ومنه، $-1>-\frac{1}{2}x$
إذا، $2<x$ (0,5)

وبالتالي:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

فالدالة f متناقصة تماما على $]-\infty,2]$ ومتزايدة تماما على المجال $[2;+\infty[$. (0,25)

2) أ- تبيان أن $(D): y=x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $(+\infty)$:

لدينا، $f(x)=2e^{-\frac{1}{2}x+1}+x-2$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}2e^{-\frac{1}{2}x+1}=0$ (0,5)

إذا المستقيم $(D): y=x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$.

ب- الوضعية النسبية: لدينا من أجل كل x من IR: $f(x)-(x-2)=2e^{-\frac{1}{2}x+1}>0$

إذن (C_f) يقع فوق (D) (0,75)

3) أ- دراسة وضعية (C_f) و(Δ):

لدينا من أجل كل x من IR، $f(x)-x=2e^{-\frac{1}{2}x+1}-2=2\left(e^{-\frac{1}{2}x+1}-1\right)$ (0,25)

ث: $f(x) - x = -2\left(1 - e^{-\frac{1}{2}x+1}\right)$

ومنه مما سبق فإن :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $(2;2)$	0,5	(C_f) يقع تحت (Δ)

ب1- الإنشاء : 1

$f(6) = 2e^{-2} + 4 \simeq 4{,}27$ 0,25

* جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

0,5

$f(0) = 2e - 2 \simeq 3{,}44$

4- أ- التحقق : لدينا من أجل كل x من R :

$(f(x))^2 = \left(2e^{-\frac{1}{2}x+1} + (x-2)\right)^2$ 0,25

$= 4e^{-x+2} + (x-2)^2 + 4(x-2)e^{-\frac{1}{2}x+1}$.

ب- حساب التكامل :

$\int_0^2 \left(4e^{-x+2} + (x-2)^2\right)dx = \left[-4e^{-x+2} + \frac{1}{3}(x-2)^3\right]_0^2$ 0,25

0,25 $= \left[-4e^0 - \left(-4e^2 - \frac{8}{3}\right)\right]$

$= -4 + 4e^2 + \frac{8}{3} = -\frac{4}{3} + 4e^2$ 0,25

جـ- المكاملة بالتجزئة :

$\int_0^2 (x-2)e^{-\frac{1}{2}x+1}dx$.

بوضع : $u(x) = x-2$ ، $v'(x) = e^{-\frac{1}{2}x+1}$ 0,5 فإن : $u'(x) = 1$; $v(x) = -2e^{-\frac{1}{2}x+1}$

ومنه $\int_0^2 (x-2)e^{-\frac{1}{2}x+1}dx = \left[(x-2)\left(-2e^{-\frac{1}{2}x+1}\right)\right]_0^2 - \int_0^2 -2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx$ 0,25

$= -4e^1 + 2\left[-2e^{-\frac{1}{2}x+1}\right]_0^2$

$= -4e + 2\left(-2e^0 + 2e\right) = -4e - 4 + 4e$

$= -4$ 0,25

د- الحجم :

$V = \int_0^2 \pi(f(x))^2dx = \pi\int_0^2 (f(x))^2dx$ 0,25

$= \pi\int_0^2 \left(4e^{-x+2} + (x-2)^2\right)dx + \pi 4\int_0^2 (x-2)e^{-\frac{1}{2}x+1}dx$ 0,25

$= \pi\left(4e^2 - \frac{4}{3} - 16\right)$

$V = \pi\left(4e^2 - \frac{52}{3}\right)$ u.V 0,25

$V = 8\pi\left(4e^2 - \frac{52}{3}\right) cm^3$ 0,25

(III): $(u_n): \begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ $n \in \mathbb{N}$.

0,75

1) أ) تمثيل الحدود الأربع الأولى على محور الفواصل

ب- التخمين : 0,75

نلاحظ أن: $u_3 < u_2 < u_1 < u_0$ فنقول أن (u_n) متناقصة ونخمن أنها متقاربة نحو 2.

2) البرهان بالتراجع : 1

نسمي $P(n)$ الخاصية : $2 \le u_n \le 6$.

ولنثبت صحتها من أجل كل عدد طبيعي n.

لدينا من أجل n=0 : $2 \le (u_0=6) \le 6$

إذن $P(0)$ صحيحة.

نفترض k عددا طبيعيا ونفترض أن P(k) صحيحة

أي $2 \le u_k \le 6$ وبما أن f

دالة متزايدة على المجال $[2;6]$ فإن ،

$f(2) \le f(u_k) \le f(6)$

أي $2 \le u_{k+1} \le 6$

لأن: $f(6) \simeq 4{,}27 < 6$

وإذن إذا كانت P(k) صحيحة فإن P(k+1) صحيحة

⇐ وبالتالي من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $2 \le u_n \le 6$

3) اتجاه التغير: لدينا من أجل كل $n\in\mathbb{N}$

$u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n$

ومنه حسب ما سبق (4) دراسة الفرق $f(x)-x$)

فإنه لما $2\le u_n\le 6$ (0,5)

فإن: $f(u_n)-u_n<0$ (0,25)

فالمتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

- الاستنتاج: المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بـ 2 إذن هي متقاربة. (0,5)

• نهايتها: حل المعادلة $f(x)=x$.

ومنه مما سبق $x=2$

إذن: $\lim_{n\to+\infty}u_n=2$ (0,5)

IV) - $n\in\mathbb{N}$: $A(n)=\int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx$

$v_n=A(n)-4e$.

1) - كتابة $A(n)$ بدلالة n:

$$A(n)=\int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx=2\left[-2e^{-\frac{1}{2}x+1}\right]_0^n$$

$$=2\left(-2e^{-\frac{1}{2}n+1}+2e\right)$$ (0,5)

$$A(n)=-4e^{-\frac{1}{2}n+1}+4e.$$

• التفسير الهندسي: لدينا، $A(n)=\int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx=\int_0^2\left[f(x)-(x-2)\right]dx$

ولدينا، $f(x)-(x-2)>0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن $A(n)$ هي مساحة الحيز من المستوي المحدد بـ (C_f) و (D) والمستقيمين $x=n$ و $x=0$. (0,5)

• حساب النهاية:

$$\lim_{n\to+\infty}A(n)=\lim_{n\to+\infty}\left(-4e^{-\frac{1}{2}n+1}+4e\right)=4e$$ (0,5)

$$\left[\lim_{n\to+\infty}-4e^{-\frac{1}{2}n+1}=\lim_{t\to-\infty}-4e^{t}=0 \text{ لأن}\right]$$

2) - التبيان: لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2e^{-\frac{1}{2}x+1}>0$ ومنه، $\int_n^{n+1}2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx\ge 0$ (0,5)

• اتجاه التغير:

$$v_{n+1}-v_n=A(n+1)-4e-A(n)+4e$$

$$=\int_0^{n+1}2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx-\int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx$$ (0,5)

$$=\int_n^{n+1}2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx\ge 0$$ (0,5)

فالمتتالية (v_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

3) - تبيان (v_n) هندسية:

$$v_{n+1}=A(n+1)-4e=-4e^{-\frac{1}{2}(n+1)+1}$$

$$=-4e^{-\frac{1}{2}n+1}e^{-\frac{1}{2}}=v_n\left(e^{-\frac{1}{2}}\right)$$ (0,5)

إذن (v_n) هندسية أساسها $\boxed{q=e^{-\frac{1}{2}}}$ (0,25)

حدها الأول، $v_0=A(0)-4e=0-4e$

$\boxed{v_0=-4e}$ (0,25)

4) أ- حساب I_n:

$$I_n=\int_0^n(x-2)dx=\left[\frac{1}{2}(x-2)^2\right]_0^n$$

$$=\frac{1}{2}(n-2)^2-\frac{1}{2}(-2)^2$$ (0,5)

$$=\frac{1}{2}n^2+2-2n$$

$$=\frac{1}{2}n^2-2n.$$

ب- حساب S_n:

$$S_n=\int_0^1 f(x)dx+\int_0^2 f(x)dx+\dots+\int_0^n f(x)dx.$$

لدينا من أجل كل $n\in\mathbb{N}$:

$$\int_0^n f(x)dx=\int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}dx+\int_0^n(x-2)dx$$ (0,25)

$$=A(n)+I_n=v_n+4e+I_n$$

وعليه،

$$S_n=\left(v_1+4e+\frac{1}{2}(1)^2-2(1)\right)+\left(v_2+4e+\frac{1}{2}(2)^2-2(2)\right)$$
$$+\left(v_3+4e+\frac{1}{2}(3)^2-2(3)\right)+\dots+\left(v_n+4e+\frac{1}{2}(n)^2-2n\right)$$

$$=\left(v_1+v_2+\dots+v_n\right)+\left(4e+4e+\dots+4e\right)$$
$$+\frac{1}{2}\left(1^2+2^2+\dots+n^2\right)+\left((-2)+(-4)+\dots+(-2n)\right)$$

$$S_n = \left(\frac{-4e^{\frac{1}{2}}}{1-e^{-\frac{1}{2}}}\right)\left(1-e^{-\frac{1}{2}n}\right)+(4en)$$

$$+\frac{1}{12}n(n+1)(2n+1)-n^2-n$$

$$S_n = \left(\frac{-4e^{\frac{1}{2}}}{1-e^{-\frac{1}{2}}}\right)\left(1-e^{-\frac{1}{2}n}\right)+\frac{1}{6}n^3-\frac{1}{2}n^2+\left(4e-\frac{5}{6}\right)n$$

$\frac{1}{6}n^3$

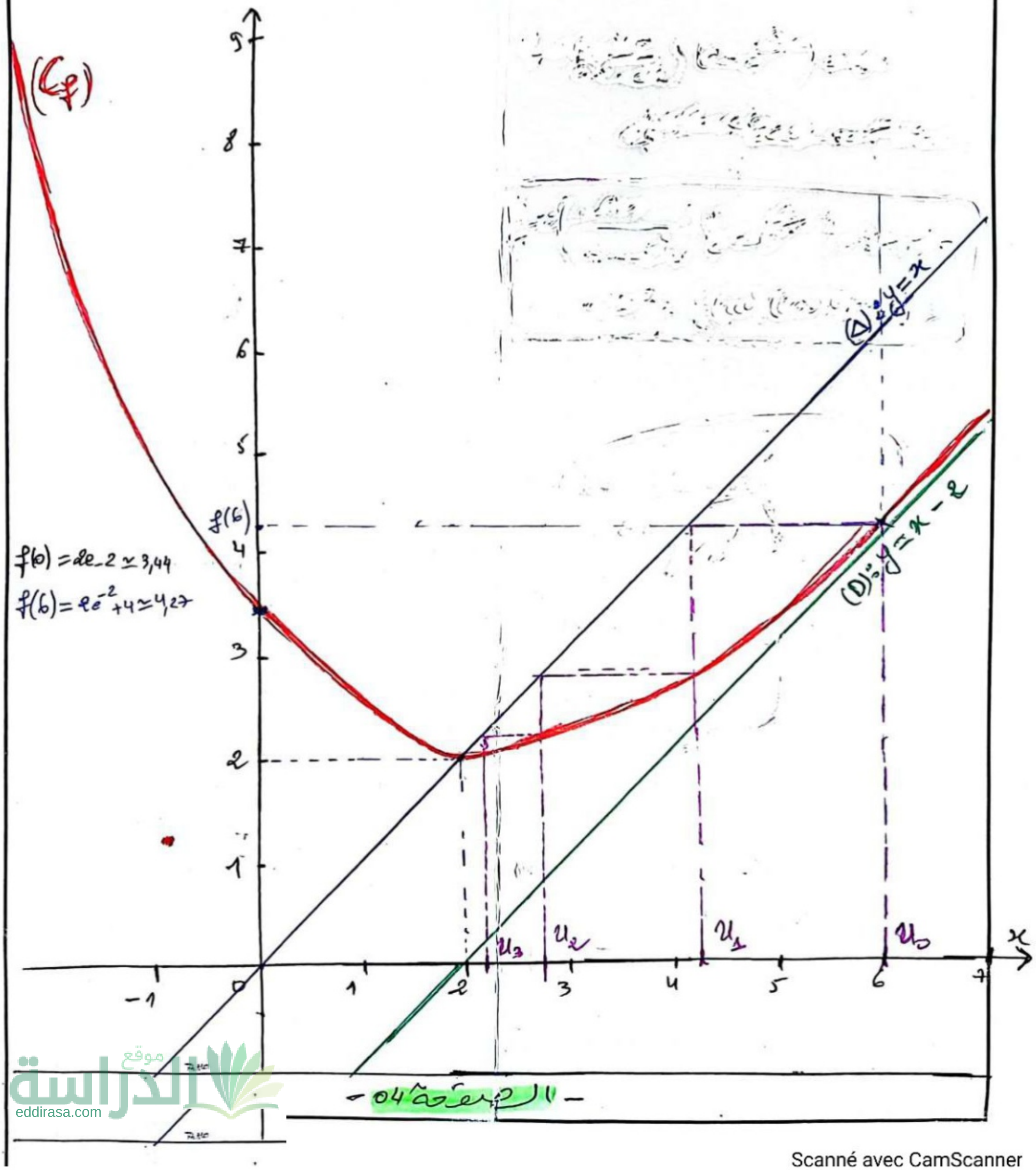
$$S_n = \frac{v}{1}\left(\frac{1-q^n}{1-q}\right)+4e(n)+\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\times\frac{1}{2}$$

$$+\left(\frac{2-2n}{2}\right)(n)$$

0,75

$$S_n = -4e\,e^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{1-\left(e^{-\frac{1}{2}}\right)^n}{1-e^{-\frac{1}{2}}}\right)+4en+\frac{n(n+1)(2n+1)}{12}$$

$$-n-n^2$$



$f(0)=2e-2\simeq 3{,}44$

$f(6)=2e^{-2}+4\simeq 4{,}27$

$$S_n = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_0^2 f(x)\,dx + \int_0^3 f(x)\,dx + \dots + \int_0^n f(x)\,dx .$$

لدينا من أجل كل n من $\mathbb{N}$ و كل x من المجال $[0;n]$؛

$$\int_0^n f(x)\,dx = \int_0^n \left(2e^{-\frac{1}{2}x+1} + x - 2\right)dx = \int_0^n 2e^{-\frac{1}{2}x+1}\,dx + \int_0^n (x-2)\,dx .$$

$$= A(n) + I_n = \boxed{v_n + 4e + \frac{1}{2}n^2 - 2n}$$

0,5

نضع: $w_n = -2n$ فإن (w_n) متتالية حسابية أساسها $r = -2$ و $w_0 = 0$.

ومنه

$$S_n = \left(v_1 + 4e + \frac{1}{2}(1)^2 + w_1\right) + \left(v_2 + 4e + \frac{1}{2}(2)^2 + w_2\right) + \dots$$

$$\dots + \left(v_n + 4e + \frac{1}{2}(n)^2 + w_n\right)$$

$$= (v_1 + v_2 + \dots + v_n) + (\underbrace{4e + 4e + \dots + 4e}_{n \text{ مرة.}}) + \frac{1}{2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)$$

$$+ (w_1 + w_2 + \dots + w_n)$$

0,75

$$= v_1\left(\frac{1 - q^n}{1 - q}\right) + 4e(n) + \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) + (w_1 + w_n)\frac{n}{2} .$$

$v_1 = v_0 \times q$

$$= -4e\,e^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{1 - (e^{-\frac{1}{2}})^n}{1 - e^{-\frac{1}{2}}}\right) + 4en + \frac{1}{12}(n)(n+1)(2n+1) + (-2-2n)\frac{n}{2}$$

$$\boxed{S_n = \left(\frac{-4e^{\frac{1}{2}}}{1 - e^{-\frac{1}{2}}}\right)\left(1 - e^{-\frac{1}{2}n}\right) + 4en + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} - n(n+1)}$$ ✓

$$S_n = \left(\frac{-4e^{\frac{1}{2}}}{1 - e^{-\frac{1}{2}}}\right)\left(1 - e^{-\frac{1}{2}n}\right) + \frac{1}{6}n^3 - \frac{3}{4}n^2 + \left(\frac{48e - 11}{12}\right)n .$$